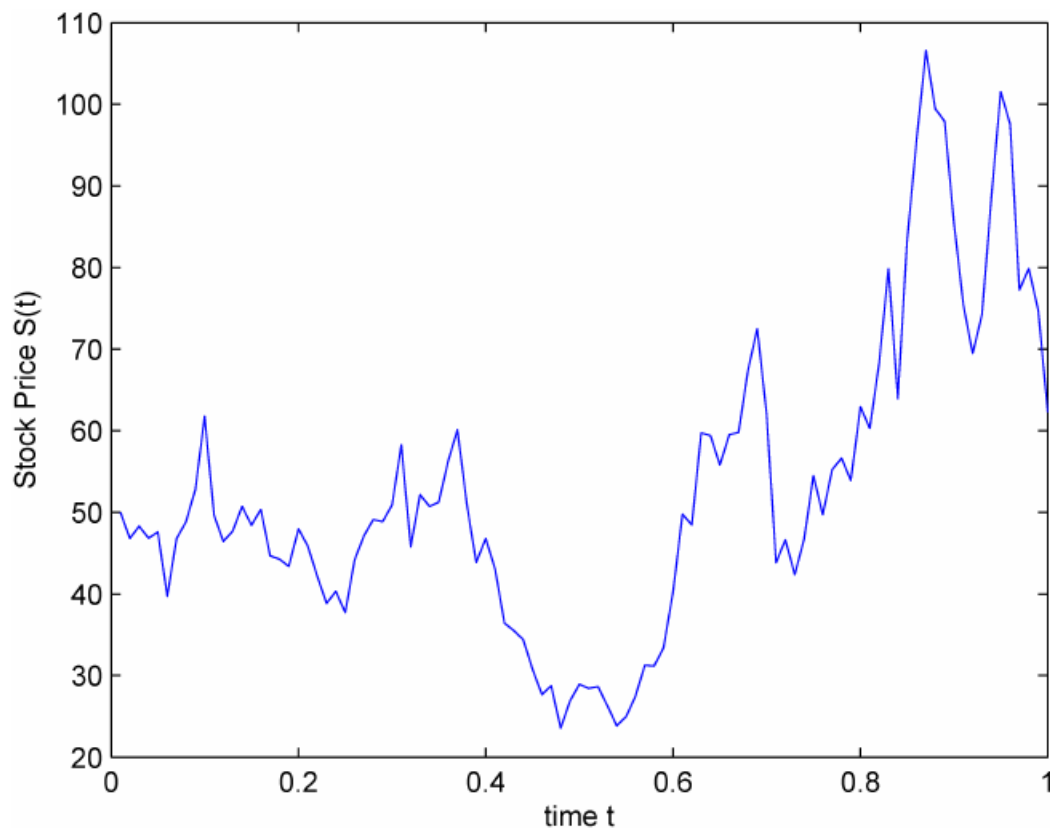


Ushtrim 1

Supozoni se jeni duke vërtetuar çmimin e aksioneve të një kompanie gjatë muajve të ardhshëm. Le të jetë $S(t)$ çmimi i aksioneve në kohën $t \in [0, \infty)$. Supozojmë se $t=0$ i referohet kohës aktuale. Figura më poshtë tregon një rezultat të eksperimentit të rastësishëm nga koha $t = 0$ në kohën $t = 1$.

Pra kemi një realizim të vlerave të aksioneve të vërtetuara si funksion i kohës.



Ushtrim 2

Ju keni 1000 dollar për ti depozituar në një depozite me normë interesi vjetore R . Po të shënojmë X_n vlerën e depozitës në vitin n atëherë do të kemi:

$$X_n = 1000(1 + R)^n, \text{ per } n = 0, 1, 2, \dots$$

Vlera e R është n.r e përcaktuar në momentin që ju depozitoni në bankë por e cila nuk ndryshon pra është konstante. Kështu që supozojmë se:

$$R \sim U(0.04, 0.05).$$

a. Ndërtoni një realizim të procesit të rastit $\{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$.

b. Gjeni vlerën e pritur të depozitës në vitin e tretë, pra $E[X_3]$.

c) Të gjendet autokorrelacioni dhe autokovarianca.

Zgjidhje

a) Vlerat e X_n varen nga vlerat e R dhe nga vlerat e $n = 0, 1, 2, \dots$.

Për $R=r$ kemi vlerën e $X_n = 1000(1 + r)^n$

Për çdo $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$.

Realizime të procesit të rastit X_n jepen nga çdo funksion i trajtës

$$f(n) = 1000(1 + r)^n$$

për $n = 0, 1, 2, \dots$, ku $r \in [0.04, 0.05]$

b. $X_3 = 1000(1 + R)^3$

$$R \sim U(0.04, 0.05).$$

$$f(R) = \begin{cases} \frac{1}{0.05 - 0.04} = 100 & 0.04 \leq R \leq 0.05 \\ 0 & \text{perndryshe} \end{cases}$$

Në qoftë se shënojmë: $Y = 1 + R$, $\Rightarrow R = Y - 1 \Rightarrow \frac{dR}{dY} = 1$

$$f(Y) = 100 * |1| = 100 \text{ per } 1.04 \leq Y \leq 1.05$$

atëherë $Y \sim \text{Uniform}(1.04, 1.05)$

Kështu që:

$$f(Y) = \begin{cases} 100 & \text{per } 1.04 \leq Y \leq 1.05 \\ 0 & \text{perndryshe} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} E[X_3] &= 1000E[Y^3] \\ &= 1000 \int_{1.04}^{1.05} 100y^3 \, dy \\ &= \frac{10^5}{4} \left[y^4 \right]_{1.04}^{1.05} \\ &= \frac{10^5}{4} \left[(1.05)^4 - (1.04)^4 \right] \\ &\approx 1,141.2 \end{aligned}$$

Per $\{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$

$$\begin{aligned} \mu_X(n) &= E[X_n] \\ &= 1000E[Y^n] \quad (Y = 1 + R \sim \text{Uniform}(1.04, 1.05)) \\ &= 1000 \int_{1.04}^{1.05} 100y^n \, dy \\ &= \frac{10^5}{n+1} \left[y^{n+1} \right]_{1.04}^{1.05} \\ &= \frac{10^5}{n+1} \left[(1.05)^{n+1} - (1.04)^{n+1} \right], \text{ per cdo } n \in \{0, 1, 2, \dots\}. \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}
 R_X(m, n) &= E[X_m X_n] \\
 &= 10^6 E[Y^m Y^n] \quad (Y = 1 + R \sim \text{Uniform}(1.04, 1.05)) \\
 &= 10^6 \int_{1.04}^{1.05} 100 y^{(m+n)} dy \\
 &= \frac{10^8}{m+n+1} \left[y^{m+n+1} \right]_{1.04}^{1.05} \\
 &= \frac{10^8}{m+n+1} \left[(1.05)^{m+n+1} - (1.04)^{m+n+1} \right], \text{ per cdo; } m, n \in \{0, 1, 2, \dots\}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C_X(m, n) &= R_X(m, n) - E[X_m]E[X_n] \\
 &= \frac{10^8}{m+n+1} \left[(1.05)^{m+n+1} - (1.04)^{m+n+1} \right] \\
 &\quad - \frac{10^{10}}{(m+1)(n+1)} \left[(1.05)^{m+1} - (1.04)^{m+1} \right] \left[(1.05)^{n+1} - (1.04)^{n+1} \right].
 \end{aligned}$$

Ushtrim 3

Le të jetë dhënë procesi i rastit $W_n = X + Yn + Zn^2$, $n > 0$ ku X, Y dhe Z janë ndryshore rasti të vazhduara dhe të pavarura me, $E(X) = 7, E(Y) = 5, E(Z) = 0, D(X) = 6$,

$D(Y) = 9$ dhe $D(Z) = 2$.

- Të përshkruhet procesi i rastit $\{W_n, \forall n\}$.
- Të gjenden $E(W_n)$ dhe $D(W_n)$.
- Të tregohet nëse procesi i rastit është stacionar në kuptimin e dobët.

Zgjidhje

- $T = \{n; n > 0\} =]0; +\infty[$ hapësirë parametrike e vazhduar

$E =]-\infty; +\infty[$ hapësirë gjendjesh e vazhduar.

- $E(W_n) = E(X + Yn + Zn^2) = E(X) + nE(Y) + n^2E(Z) = 7 + 5n$

$$D(W_n) = D(X + Yn + Zn^2) = D(X) + n^2D(Y) + n^4D(Z) = 6 + 9n^2 + 2n^4$$

- Nga pika b) vërejmë $E(W_n) = 7 + 5n$ varet nga parametri $n \Rightarrow$ procesi i rastit W_n nuk është stacionar i dobët pra nuk është as stacionar i fortë.

Ushtrim 4

Le të jetë dhënë procesi i rasti $\{X(t), t \in [0, \infty)\}$ i përcaktuar si më poshtë,

$$X(t) = A + Bt, \quad \forall t \in [0, \infty),$$

Ku A dhe B janë ndryshore rasti të pavarura normale $N(1, 1)$.

- Ndërtoni një realizim të këtij procesi rasti.
- Të gjendet $Y = X(1)$ dhe të përcaktohet ligji probabilitar i n.r Y .
- Le të jetë $Z = X(2)$. Të gjendet $E[YZ]$.
- Të gjenden autokorrelacioni dhe autokovarianca

Zgjidhje

- $A \sim N(1, 1)$ pra $A \in \mathbb{R}$ gjithashtu edhe n.r $B \sim N(1, 1) \Rightarrow B \in \mathbb{R} \Rightarrow X(t) \in \mathbb{R}$, për çdo $t \in [0, \infty)$.

Kështu që realizime të këtij procesi rasti janë çdo funksion i trajtës

$$f(t) = a + bt, \quad t \geq 0, \text{ ku } a, b \in \mathbb{R}.$$

- Kemi $Y = X(1) = A + B$.

Meqenëse n.r A dhe B normale $N(1, 1)$ dhe të pavarura, atëherë $Y = A + B$ është gjithashtu n.r normale me

$$E[Y] = E[A + B]$$

$$= E[A] + E[B]$$

$$= 1 + 1$$

$$= 2,$$

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}(A + B)$$

$$= \text{Var}(A) + \text{Var}(B)$$

$$= 1 + 1$$

$$= 2.$$

Pra treguam që: $Y \sim N(2, 2)$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} e^{-\frac{(y-2)^2}{4}}.$$

$$\begin{aligned}
E[YZ] &= E[(A+B)(A+2B)] \\
&= E[A^2 + 3AB + 2B^2] \\
&= E[A^2] + 3E[AB] + 2E[B^2] \\
&= 2 + 3E[A]E[B] + 2 \cdot 2 \\
&= 9.
\end{aligned}$$

Per $\{X(t), t \in [0, \infty)\}$

$$\begin{aligned}
\mu_X(t) &= E[X(t)] \\
&= E[A + Bt] \\
&= E[A] + E[B]t \\
&= 1 + t, \text{ per } t \in [0, \infty).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R_X(t_1, t_2) &= E[X(t_1)X(t_2)] \\
&= E[(A + Bt_1)(A + Bt_2)] \\
&= E[A^2] + E[AB](t_1 + t_2) + E[B^2]t_1t_2 \\
&= 2 + E[A]E[B](t_1 + t_2) + 2t_1t_2 \\
&= 2 + t_1 + t_2 + 2t_1t_2, \text{ per } t_1, t_2 \in [0, \infty).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
C_X(t_1, t_2) &= R_X(t_1, t_2) - E[X(t_1)]E[X(t_2)] \\
&= 2 + t_1 + t_2 + 2t_1t_2 - (1 + t_1)(1 + t_2) \\
&= 1 + t_1t_2, \text{ per } t_1, t_2 \in [0, \infty).
\end{aligned}$$

Ushtrim 5

Le të jenë X_n , $n \geq 0$ një varg n.r të pavarura me të njëjtën shpërndarje me $E(X_n)=0$ dhe $D(X_n)=1$.

Të tregohet që $\{X_n, n \geq 0\}$ është proces stacionar i dobët.

Zgjidhje

Kemi

$$E(X_n) = 0 \quad \text{konstante } \forall n \geq 0$$

$$D(X_n) = 1, \quad \text{konstante } \forall n \geq 0$$

$$C(m, n) = E(X_m \cdot X_n) - E(X_m)E(X_n) = E(X_m \cdot X_n)$$

$$C(m, n) = \begin{cases} E(X_m)E(X_n) = 0 & \text{per } m \neq n \\ E(X_n^2) = D(X_n) = 1 & \text{per } m = n \end{cases}$$

Pra autokovarianca varet vetëm nga diferenca në kohë $n-m$

Ushtrim 6

Le të jetë $X(t)$ proces rasti me rritje të pavarura stacionare. Supozojmë se $X(0)=0$.

Teë tregohet se:

$$a) E(X(t)) = \mu_1 t \quad \text{ku } \mu_1 = E[X(1)]$$

$$b) D(X(t)) = \sigma_1^2 t \quad \text{ku } \sigma_1^2 = D[X(1)]$$

$$c) D[X(t) - X(s)] = \sigma_1^2(t - s) \quad \text{per } t > s$$

Zgjidhje

$$a) \text{ Kemi } \mu_1 = E[X(1)]$$

$$\text{Shënojmë } E(X(t)) = E[X(t) - X(0)]$$

$$\begin{aligned} E(X(t+s)) &= E[X(t+s) - X(0)] = E[X(t+s) - X(s) + X(s) - X(0)] \\ &= E[X(t+s) - X(s)] + E[X(s) - X(0)] \\ &= E[X(t) - X(0)] + E[X(s) - X(0)] = E[X(t)] + E[X(s)] \end{aligned}$$

$$\text{Atëherë } E(X(2)) = E(X(1)) + E(X(1)) = \mu_1 + \mu_1 = 2\mu_1$$

$$E(X(4)) = E(X(2)) + E(X(2)) = 2\mu_1 + 2\mu_1 = 4\mu_1$$

Me metodën e induksionit supozojmë se:

$$E(X(t-1)) = \mu_1(t-1) \Rightarrow$$

$$E(X(t)) = E(X(t-1)) + E(X(1)) = \mu_1(t-1) + \mu_1 = \mu_1 t$$

b) Shënojmë $D[X(t)] = D[X(t) - X(0)]$

$$\begin{aligned} D[X(t+s)] &= D[X(t+s) - X(0)] = D[X(t+s) - X(s) + X(s) - X(0)] \\ &= D[X(t+s) - X(s)] + D[X(s) - X(0)] = D[X(t)] + D[X(s)] \end{aligned}$$

Keemi $\sigma_1^2 = D[X(1)]$

Atëherë $D(X(2)) = D(X(1)) + D(X(1)) = \sigma_1^2 + \sigma_1^2 = 2\sigma_1^2$

$$D(X(4)) = D(X(2)) + D(X(2)) = 2\sigma_1^2 + 2\sigma_1^2 = 4\sigma_1^2$$

Me metodën e induksionit supozojmë se:

$$D(X(t-1)) = \sigma_1^2(t-1) \Rightarrow$$

$$D(X(t)) = D(X(t-1)) + D(X(1)) = \sigma_1^2(t-1) + \sigma_1^2 = \sigma_1^2 t$$

c) $D[X(t)] = D[X(t) - X(0)] = D[X(t) - X(s) + X(s) - X(0)] = D[X(t) - X(s)] + D[X(s) - X(0)] = D[X(t-s)] + D[X(s)]$

$$\Rightarrow D[X(t-s)] = D[X(t)] - D[X(s)]$$

$\Rightarrow$

$$D[X(t-s)] = \sigma_1^2 t - \sigma_1^2 s = \sigma_1^2(t-s)$$

Ushtrimi 7

Le të jetë dhënë $X(t)$ një proces rasti i përcaktuar si me poshtë:

$$X(t) = A \cos(t) + B \sin(t)$$

ku A dhe B janë ndryshore rasti të pakorreluara me mesatare 0 dhe dispersion 1.

Tregoni nëse procesi i rastit $X(t)$ është stacionar i dobët.

Zgjidhje

Kemi $E[A] = E[B] = 0$.

Meqenëse A dhe B janë n.r të pakorreluara kemi,

$$E[AB] = E[A]E[B] = 0.$$

Meqenëse kemi $D(A) = E[A^2] - (E[A])^2 = 1$ dhe

$D(B) = E[B^2] - (E[B])^2 = 1$, kemi $E[A^2] = E[B^2] = 1$.

Mesatarja dhe funksioni i autokorrelacionit është si më poshtë:

$$\begin{aligned} E[X(t)] &= E[A \cos(t) + B \sin(t)] \\ &= E[A \cos(t)] + E[B \sin(t)] \\ &= E[A] \cos(t) + E[B] \sin(t) = 0 \end{aligned}$$

Dhe

$$\begin{aligned} D[X(t)] &= D[A \cos(t) + B \sin(t)] \\ &= D[A \cos(t)] + D[B \sin(t)] \\ &= D[A] \cos^2(t) + D[B] \sin^2(t) = \cos^2(t) + \sin^2(t) = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_X(t, t + \tau) &= E[X(t)X(t + \tau)] \\ &= E[(A \cos(t) + B \sin(t))(A \cos(t + \tau) + B \sin(t + \tau))] \\ &= E[A^2] \cos(t) \cos(t + \tau) + E[B^2] \sin(t) \sin(t + \tau) \\ &\quad + E[AB] \cos(t) \sin(t + \tau) + E[AB] \sin(t) \cos(t + \tau) \\ &= \cos(t) \cos(t + \tau) + \sin(t) \sin(t + \tau) = \cos(\tau) \end{aligned}$$

Meqenëse mesatarja dhe dispersioni nuk janë funksione të kohës, pra janë konstante dhe funksioni i autokorrelacionit varet vetëm nga diferenca në kohë τ , themi se procesi i rastit $X(t)$ është një proces rasti stacionar i dobët.

Ushtrime Zinxhiri Markov

Ushtrimi 1

Në një ishull moti çdo ditë klasifikohet si me diell, me re ose me shi. Moti i ditës tjetër varet vetëm nga moti i ditës së sotme dhe jo nga moti i ditëve të mëparshme. Nëse dita e sotme është me diell, nesër do të jetë dite me diell, me re ose me shi me probabilitet përkatës 0.70, 0.10 dhe 0.20. Probabilitetet e kalimit janë përkatësisht 0.50, 0.25 dhe 0.25 kur dita e sotme është me re dhe ato janë përkatësisht 0.40, 0.30 dhe 0.30 kur dita e sotme është me shi. Në këtë ishull është me interes të dihet sa shpesh moti është me diell, me re dhe me shi për një periudhë të gjatë kohore. Sa është probabiliteti që të kemi ditë me diell pas tre ditësh kur dita e sotme është me shi.

Zgjidhje

Të përcaktojmë një zinxhir Markov $\{X_n\}$ me tre gjendje 0, 1 dhe 2.

Procesi është: në gjendjen 0 kur koha është me diell,

në gjendjen 1 kur koha është me re

në gjendjen 2 kur koha është me shi.

Matrica P e probabiliteteve të kalimit me një hap p_{ij} :

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0.70 & 0.10 & 0.20 \\ 0.50 & 0.25 & 0.25 \\ 0.40 & 0.30 & 0.30 \end{pmatrix}$$

Për të përcaktuar probabilitetin që pas tre ditësh të kemi dite me diell duhet te llogaritim $\mathbf{P}^3$

$$\mathbf{P}^3 = \begin{pmatrix} 0.6015000 & 0.1682500 & 0.2302500 \\ 0.5912500 & 0.1756250 & 0.2331250 \\ 0.5855000 & 0.1797500 & 0.2347500 \end{pmatrix}$$

Të përcaktojmë shpërndarjen stacionare.

$$(\pi_0 \quad \pi_1 \quad \pi_2) \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 & 0,2 \\ 0,5 & 0,25 & 0,25 \\ 0,4 & 0,3 & 0,3 \end{pmatrix} = (\pi_0 \quad \pi_1 \quad \pi_2)$$

$$\begin{cases} 0.7\pi_0 + 0.5\pi_1 + 0.4\pi_2 = \pi_0 \\ 0.1\pi_0 + 0.25\pi_1 + 0.3\pi_2 = \pi_1 \\ 0.2\pi_0 + 0.25\pi_1 + 0.3\pi_2 = \pi_2 \\ \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -0.3\pi_0 + 0.5\pi_1 + 0.4\pi_2 = 0 \\ 0.1\pi_0 - 0.75\pi_1 + 0.3\pi_2 = 0 \\ 0.2\pi_0 + 0.25\pi_1 - 0.7\pi_2 = 0 \\ \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1 \end{cases}$$

(0.6; 0.17; 0.23)

Pra ne 60% të ditëve në ishull do të jenë ditë me diell.

Ushtrim 2

Jepet zinxhiri Markov me matricë kalimi,

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

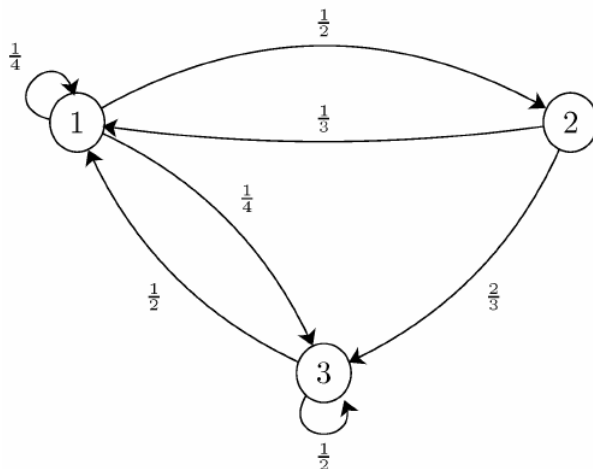
a. Gjeni $P(X_4 = 3 | X_3 = 2)$ dhe $P(X_3 = 1 | X_2 = 1)$

b. Nëse dimë që $P(X_0 = 1) = 1/3$, gjeni

$P(X_0 = 1, X_1 = 2)$ dhe $P(X_0 = 1, X_1 = 2, X_2 = 3)$

Zgjidhje

Skicojmë grafën si më poshtë,



$$\text{a. } P(X_4 = 3 | X_3 = 2) = p_{23} = \frac{2}{3}$$

$$P(X_3 = 1 | X_2 = 1) = p_{11} = \frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} P(X_0 = 1, X_1 = 2) &= P(X_0 = 1)P(X_1 = 2 | X_0 = 1) \\ &= \frac{1}{3} \cdot p_{12} \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X_0 = 1, X_1 = 2, X_2 = 3) &= P(X_0 = 1)P(X_1 = 2 | X_0 = 1)P(X_2 = 3 | X_1 = 2, X_0 = 1) \\ &= P(X_0 = 1)P(X_1 = 2 | X_0 = 1)P(X_2 = 3 | X_1 = 2) \\ &= \frac{1}{3} \cdot p_{12} \cdot p_{23} \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \\ &= \frac{1}{9}. \end{aligned}$$

Ushtrim 3

Jepet ZM me matricë të probabiliteteve të kalimit si më poshtë

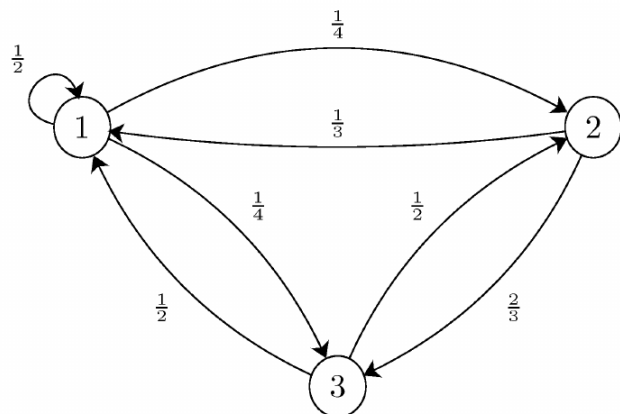
$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}.$$

Nëse

$$P(X_1 = 1) = P(X_1 = 2) = \frac{1}{4}, \text{ Gjeni } P(X_1 = 3, X_2 = 2, X_3 = 1).$$

Gjeni shpërndarjen stacionare

Zgjidhje



$$\begin{aligned}
 P(X_1 = 3) &= 1 - P(X_1 = 1) - P(X_1 = 2) \\
 &= 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \\
 &= \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(X_1 = 3, X_2 = 2, X_3 = 1) &= P(X_1 = 3) \cdot p_{32} \cdot p_{21} \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \\
 &= \frac{1}{12}.
 \end{aligned}$$

Për shpërndarjen stacionare duhet të gjejmë $\vec{\pi} = (\pi_1 \ \pi_2 \ \pi_3)$ të tillë që

$$(\pi_1 \ \pi_2 \ \pi_3) \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} = (\pi_1 \ \pi_2 \ \pi_3)$$

$$\pi_1 = \frac{1}{2}\pi_1 + \frac{1}{3}\pi_2 + \frac{1}{2}\pi_3,$$

$$\pi_2 = \frac{1}{4}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_3,$$

$$\pi_3 = \frac{1}{4}\pi_1 + \frac{2}{3}\pi_2,$$

$$\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1.$$

$$\begin{cases} -\frac{1}{2}\pi_1 + \frac{1}{3}\pi_2 + \frac{1}{2}\pi_3 = 0 \\ \frac{1}{4}\pi_1 - \pi_2 + \frac{1}{2}\pi_3 = 0 \\ \frac{1}{4}\pi_1 + \frac{2}{3}\pi_2 - \pi_3 = 0 \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\pi_1 + \frac{2}{3}\pi_2 + \pi_3 = 0 \\ \pi_1 - 4\pi_2 + 2\pi_3 = 0 \\ \pi_1 + \frac{8}{3}\pi_2 - 4\pi_3 = 0 \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{cases}$$

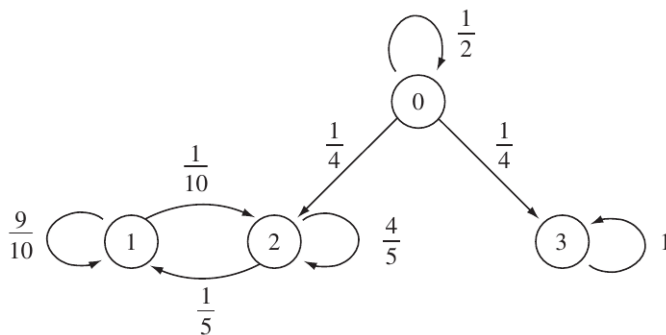
$$\Rightarrow \begin{cases} -\pi_1 + \frac{2}{3}\pi_2 + \pi_3 = 0 \\ -\frac{10}{3}\pi_2 + 3\pi_3 = 0 \\ \frac{10}{3}\pi_2 - 3\pi_3 = 0 \\ \frac{5}{3}\pi_2 + 2\pi_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\pi_1 + \frac{2}{3}\pi_2 + \pi_3 = 0 \\ \pi_2 - \frac{9}{10}\pi_3 = 0 \\ \pi_2 + \frac{6}{5}\pi_3 = \frac{3}{5} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -\pi_1 + \frac{2}{3}\pi_2 + \pi_3 = 0 \\ \pi_2 - \frac{9}{10}\pi_3 = 0 \\ \frac{21}{10}\pi_3 = \frac{3}{5} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\pi_1 + \frac{2}{3}\pi_2 + \pi_3 = 0 \\ \pi_2 - \frac{9}{10}\pi_3 = 0 \\ \pi_3 = \frac{2}{7} \end{cases}$$

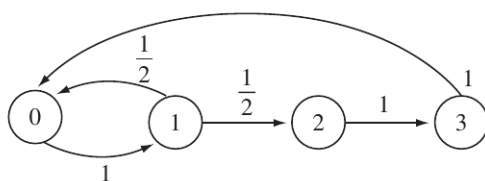
$$\Rightarrow \begin{cases} -\pi_1 + \frac{2}{3}\pi_2 + \pi_3 = 0 \\ \pi_2 = \frac{9}{35} \\ \pi_3 = \frac{2}{7} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \pi_1 = \frac{16}{35} \\ \pi_2 = \frac{9}{35} \\ \pi_3 = \frac{2}{7} \end{cases}$$

Ushtrim 4

Për ZM të paraqitur në grafet e mëposhtëm përcaktoni matricat Markoviane, të klasifikohen gjendjet e ZM



(a)



(b)

Zgjidhje

$$a) P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{9}{10} & \frac{1}{10} & 0 \\ 0 & \frac{1}{5} & \frac{4}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C_1 = \{0\}; C_2 = \{1, 2\}; C_3 = \{3\}$$

Zinxhir Markovi i reduktueshëm sepse ka tre klasa komunikimi

$d(0)=d(1)=d(2)=d(3)=1 \Rightarrow$ zinxhir Markovi aperiodik.

Gjendja 3 është absorbuese sepse $p_{33} = 1$, si e tillë ajo është edhe rekurrente.

Gjendja 0 është kalimtare sepse $f_0 = 1/2$

$$f_{00}^1 = P_{00} = \frac{1}{2} \text{ dhe } f_{00}^n = 0 \forall n > 1 \Rightarrow f_0 = \frac{1}{2} < 1$$

Gjendjet 1 dhe 2 janë rekurrente sepse

$$f_{11}^1 = p_{11} = \frac{9}{10};$$

$$f_{11}^2 = \sum_{k \neq 1} p_{1k} f_{k1}^1 = p_{12} p_{21} + p_{13} p_{31} = \frac{1}{10} * \frac{1}{5} + 0 * 0 = \frac{1}{50}$$

$$f_{11}^3 = \sum_{k \neq 1} p_{1k} f_{k1}^2 = p_{12} f_{21}^2 = \frac{1}{10} * \sum_{k \neq 1} p_{2k} f_{k1}^1 = \frac{1}{10} * p_{22} p_{21} = \frac{1}{10} * \frac{4}{5} * \frac{1}{5} = \frac{2}{125}$$

$$\begin{aligned} f_{11}^4 &= \sum_{k \neq 1} p_{1k} f_{k1}^3 = p_{12} f_{21}^3 = \frac{1}{10} * \sum_{k \neq 1} p_{2k} f_{k1}^2 = \frac{1}{10} * p_{22} f_{21}^2 = \frac{1}{10} * \frac{4}{5} * \sum_{k \neq 1} p_{2k} f_{k1}^1 \\ &= \frac{1}{10} * \frac{4}{5} * p_{22} p_{21} = \frac{1}{10} * \frac{4}{5} * \frac{4}{5} * \frac{1}{5} = \frac{8}{625} \end{aligned}$$

...

$$\begin{aligned} f_{11}^n &= \sum_{k \neq 1} p_{1k} f_{k1}^{n-1} = p_{12} f_{21}^{n-1} = p_{12} \sum_{k \neq 1} p_{2k} f_{k1}^{n-2} = p_{12} * p_{22} \sum_{k \neq 1} p_{2k} f_{k1}^{n-3} \\ &= p_{12} * p_{22} * p_{22} f_{21}^{n-3} = p_{12} * p_{22}^{n-2} * p_{21} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_{11} &= \frac{9}{10} + \frac{1}{50} + \frac{1}{50} * \frac{4}{5} + \frac{1}{50} * \left(\frac{4}{5}\right)^2 + \frac{1}{50} * \left(\frac{4}{5}\right)^3 + \frac{1}{50} * \left(\frac{4}{5}\right)^{n-2} + \dots \\ &= \frac{9}{10} + \frac{1}{50} * \left[1 + \frac{4}{5} + \left(\frac{4}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^3 + \left(\frac{4}{5}\right)^{n-2} + \dots \right] = \frac{9}{10} + \frac{1}{50} * \frac{1}{1 - \frac{4}{5}} \\ &= \frac{9}{10} + \frac{1}{50} * 5 = \frac{9}{10} + \frac{1}{10} = 1 \end{aligned}$$

Pra gjendja 1 është gjendje rekurrente, për rrjedhoje edhe gjendja 2 është rekurrente.

$$\text{b) } P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ZM i pareduktueshëm. $C = \{0, 1, 2, 3\}$

$$P^2 = PP = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P^3 = PP^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$P^4 = P^2P^2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$P^5 = PP^4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{5}{8} & 0 & 0 & \frac{3}{8} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix}$$

$$P^6 = PP^5 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{5}{8} & 0 & 0 & \frac{3}{8} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{8} & 0 & 0 & \frac{3}{8} \\ 0 & \frac{5}{8} & 0 & \frac{3}{8} \\ \frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

$$d(0)=d(1)=d(2)=d(3)=2=PMP\{2; 4; 6; 8\}$$

Pra kemi ZM periodik me periodë 2.

Të gjitha gjendjet janë rekurrente. Llogaritim rekurrencën për gjendjen 0.

$$f_{00}^1 = p_{00} = 0;$$

$$f_{00}^2 = \sum_{k \neq 0} p_{0k} f_{k0}^1 = p_{01} p_{10} = 1 * \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$f_{00}^3 = \sum_{k \neq 0} p_{0k} f_{k0}^2 = p_{01} f_{10}^2 = 1 * 0 = 0$$

$$\begin{aligned} f_{00}^4 &= \sum_{k \neq 0} p_{0k} f_{k0}^3 = p_{01} f_{10}^3 = 1 * \sum_{k \neq 0} p_{1k} f_{k0}^2 = 1 * p_{12} f_{20}^2 = 1 * \frac{1}{2} * f_{20}^2 = \frac{1}{2} \sum_{k \neq 0} p_{2k} f_{k0}^1 \\ &= \frac{1}{2} * p_{23} p_{30} = \frac{1}{2} * 1 * 1 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$f_{00}^n = 0; \quad \forall n > 4$$

$$f_{00} = 0 + \frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{2} + 0 = 1$$

Gjendja 0 është rekurrente. Meqenëse zinxhiri i Markovit është i pareduktueshem atëherë te gjitha gjendjet e tij janë rekurrente pra ai është zinxhir Markovi rekurrent.

Ushtrimi 5

Jepet zinxhiri i Markovit me matricë kalimi si më poshtë

$$P = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Dhe shpërndarje fillestare $p(0) = (1/2, 1/3, 1/6)$. Të gjenden:

- P^2 ,
- P^3 ,
- $P(X_2 = 2)$,
- $P(X_0 = 1, X_3 = 3)$,
- $P(X_1 = 2, X_2 = 3, X_3 = 1 | X_0 = 1)$,
- $P(X_2 = 3 | X_1 = 3)$,
- $P(X_{12} = 1 | X_5 = 3, X_{10} = 1)$,
- $P(X_3 = 3, X_5 = 1 | X_0 = 1)$,
- $P(X_3 = 3 | X_0 = 1)$.

Zgjidhje

$$P^2 = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.4444444 & 0.2222222 & 0.3333333 \\ 0.2916667 & 0.4583333 & 0.2500000 \\ 0.3333333 & 0.2916667 & 0.3750000 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} P^3 &= \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.4444444 & 0.2222222 & 0.3333333 \\ 0.2916667 & 0.4583333 & 0.2500000 \\ 0.3333333 & 0.2916667 & 0.3750000 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0.3425926 & 0.3796296 & 0.2777778 \\ 0.3888889 & 0.2569444 & 0.3541667 \\ 0.3506944 & 0.3159722 & 0.3333333 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$p^{(2)} = p^{(0)} P^2 = (1/2, 1/3, 1/6) \begin{pmatrix} 0.4444444 & 0.2222222 & 0.3333333 \\ 0.2916667 & 0.4583333 & 0.2500000 \\ 0.3333333 & 0.2916667 & 0.3750000 \end{pmatrix} = (0.375, 0.3125, 0.3125)$$

Pra

$$P(X_2 = 2) = 0.3125$$

$$P(X_0 = 1, X_3 = 3) = P(X_0 = 1)P(X_3 = 3 | X_0 = 1) = P(X_0 = 1)p_{13}^{(3)} = \frac{1}{2} * 0.278$$

$$\begin{aligned} P(X_1 = 2, X_2 = 3, X_3 = 1 | X_0 = 1) \\ &= P(X_1 = 2 | X_0 = 1)P(X_2 = 3 | X_1 = 2)P(X_3 = 1 | X_2 = 3) = p_{12}p_{23}p_{31} \\ &= \frac{2}{3} * \frac{1}{2} * \frac{1}{4} = \frac{1}{12} \end{aligned}$$

$$P(X_2 = 3 | X_1 = 3) = P_{33} = \frac{1}{2}$$

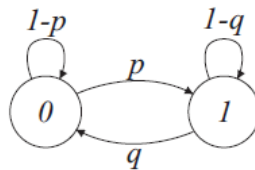
$$P(X_{12} = 1 | X_5 = 3, X_{10} = 1) = P(X_{12} = 1 | X_{10} = 1) = P_{1,1}^{(2)} = 0.444444.$$

$$P(X_3 = 3, X_5 = 1 | X_0 = 1) = P(X_3 = 3 | X_0 = 1)P(X_5 = 1 | X_3 = 3) = p_{13}^{(3)}p_{31}^{(2)} = 0.278 * 0.3333$$

$$P(X_3 = 3 | X_0 = 1) = p_{13}^{(3)} = 0.278$$

Ushtrim 6

Një zinxhir Markovi me dy gjendje mund të modelojë një gamë të gjerë sistemesh të cilat veprojnë me dy gjendje ON dhe OFF. Pas çdo momenti të kohës sistemi është në gjendjen OFF dhe ai kthehet në gjendjen ON me probabilitet p . Pas çdo momenti të kohës kur ai është në gjendjen ON sistemi kthehet në gjendjen OFF me probabilitet q . Shënojmë 0 dhe 1 përkatësisht gjendjet OFF dhe ON. Zinxhiri i Markovit për këtë model është paraqitur si në figurë:



Me probabilitete kalimi, $P_{00}=1-p$; $P_{01}=p$; $P_{10}=q$; $P_{11}=1-q$ dhe matrice kalimi

$$P = \begin{pmatrix} 1-p & p \\ q & 1-q \end{pmatrix}$$

Tregoni që

$$P^n = \frac{1}{p+q} \begin{pmatrix} q & p \\ q & p \end{pmatrix} + \frac{(1-p-q)^n}{p+q} \begin{pmatrix} p & -p \\ -q & q \end{pmatrix}$$

Zgjidhje

$$\begin{aligned} P^2 &= PP = \begin{pmatrix} 1-p & p \\ q & 1-q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-p & p \\ q & 1-q \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (1-p)^2 + pq & p(1-p) + p(1-q) \\ q(1-p) + q(1-q) & (1-q)^2 + pq \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (1-p)^2 + pq & p(2-p-q) \\ q(2-p-q) & (1-q)^2 + pq \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P^2 &= \frac{1}{p+q} \begin{pmatrix} q & p \\ q & p \end{pmatrix} + \frac{(1-p-q)^2}{p+q} \begin{pmatrix} p & -p \\ -q & q \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{p+q} \begin{pmatrix} q+p(1-p-q)^2 & p-p(1-p-q)^2 \\ q-q(1-p-q)^2 & p+q(1-p-q)^2 \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{p+q} \begin{pmatrix} q+p-2p(p+q)+p(p+q)^2 & p-p+2p(p+q)-p(p+q)^2 \\ q-q+2q(p+q)-q(p+q)^2 & p+q-2q(p+q)+q(p+q)^2 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 1-2p+p(p+q) & 2p-p(p+q) \\ 2q-q(p+q) & 1-2q+q(p+q) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 1-2p+p^2+pq & p(2-p-q) \\ q(2-p-q) & 1-2q+pq+q^2 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} (1-p)^2+pq & p(2-p-q) \\ q(2-p-q) & (1-q)^2+pq \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Pra e vërtetuar për $n=2$

E supozojmë barazimin të vërtetë për n .

Ta vërtetojmë barazimin për $n+1$.

Të tregojmë që:

$$\begin{aligned}
P^{n+1} &= \frac{1}{p+q} \begin{pmatrix} q & p \\ q & p \end{pmatrix} + \frac{(1-p-q)^{n+1}}{p+q} \begin{pmatrix} p & -p \\ -q & q \end{pmatrix} \\
P^{n+1} &= P P^n = \begin{pmatrix} 1-p & p \\ q & 1-q \end{pmatrix} \left[\frac{1}{p+q} \begin{pmatrix} q & p \\ q & p \end{pmatrix} + \frac{(1-p-q)^n}{p+q} \begin{pmatrix} p & -p \\ -q & q \end{pmatrix} \right] \\
&= \left[\frac{1}{p+q} \begin{pmatrix} 1-p & p \\ q & 1-q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q & p \\ q & p \end{pmatrix} + \frac{(1-p-q)^n}{p+q} \begin{pmatrix} 1-p & p \\ q & 1-q \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p & -p \\ -q & q \end{pmatrix} \right] \\
&= \frac{1}{p+q} \begin{pmatrix} q(1-p)+pq & p(1-p)+p^2 \\ q^2+q(1-q) & pq+p(1-q) \end{pmatrix} + \frac{(1-p-q)^n}{p+q} \begin{pmatrix} p(1-p)-pq & pq-p(1-p) \\ pq-q(1-q) & q(1-q)-pq \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{p+q} \begin{pmatrix} q & p \\ q & p \end{pmatrix} + \frac{(1-p-q)^n}{p+q} \begin{pmatrix} p(1-p-q) & -p(1-p-q) \\ -q(1-p-q) & q(1-p-q) \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{p+q} \begin{pmatrix} q & p \\ q & p \end{pmatrix} + \frac{(1-p-q)^n(1-p-q)}{p+q} \begin{pmatrix} p & -p \\ -q & q \end{pmatrix} \\
&= \frac{1}{p+q} \begin{pmatrix} q & p \\ q & p \end{pmatrix} + \frac{(1-p-q)^{n+1}}{p+q} \begin{pmatrix} p & -p \\ -q & q \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Ushtrim 7

Për zinxhirin e Markovit me matricë të probabiliteteve si më poshtë:

$$P = \begin{pmatrix} p & 1-p \\ 1-p & p \end{pmatrix}$$

tregoni memetodën e induksionit që

$$P^n = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(2p-1)^n & \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(2p-1)^n \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(2p-1)^n & \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(2p-1)^n \end{pmatrix}$$

Zgjidhje

$$\begin{aligned} P^2 &= P * P = \begin{pmatrix} p & 1-p \\ 1-p & p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p & 1-p \\ 1-p & p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p^2 + (1-p)^2 & 2p(1-p) \\ 2p(1-p) & p^2 + (1-p)^2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2p^2 - 2p + 1 & 2p(1-p) \\ 2p(1-p) & 2p^2 - 2p + 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P^2 &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(2p-1)^2 & \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(2p-1)^2 \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(2p-1)^2 & \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(2p-1)^2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(4p^2 - 4p + 1) & \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(4p^2 - 4p + 1) \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(4p^2 - 4p + 1) & \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(4p^2 - 4p + 1) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \left(2p^2 - 2p + \frac{1}{2}\right) & \frac{1}{2} - \left(2p^2 - 2p + \frac{1}{2}\right) \\ \frac{1}{2} - \left(2p^2 - 2p + \frac{1}{2}\right) & \frac{1}{2} + \left(2p^2 - 2p + \frac{1}{2}\right) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (2p^2 - 2p + 1) & (-2p^2 + 2p) \\ (-2p^2 + 2p) & (2p^2 - 2p + 1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2p(p-1) + 1 & 2p(1-p) \\ 2p(1-p) & 2p(p-1) + 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

E supozojmë të vërtetë për n. Le ta vërtetojmë për n+1

$$\text{Kemi } P^n = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(2p-1)^n & \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(2p-1)^n \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(2p-1)^n & \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(2p-1)^n \end{pmatrix}$$

Të tregojmë që $P^{n+1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(2p-1)^{n+1} & \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(2p-1)^{n+1} \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(2p-1)^{n+1} & \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(2p-1)^{n+1} \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} P^{n+1} &= PP^n = \begin{pmatrix} p & 1-p \\ 1-p & p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(2p-1)^n & \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(2p-1)^n \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(2p-1)^n & \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(2p-1)^n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{p}{2} + \frac{p}{2}(2p-1)^n + (1-p)\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}(2p-1)^n\right) & \frac{p}{2} - \frac{p}{2}(2p-1)^n + (1-p)\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}(2p-1)^n\right) \\ \frac{p}{2} - \frac{p}{2}(2p-1)^n + (1-p)\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}(2p-1)^n\right) & \frac{p}{2} + \frac{p}{2}(2p-1)^n + (1-p)\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}(2p-1)^n\right) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (p - \frac{1}{2})(2p-1)^n + \frac{1}{2} & (\frac{1}{2} - p)(2p-1)^n + \frac{1}{2} \\ (\frac{1}{2} - p)(2p-1)^n + \frac{1}{2} & (p - \frac{1}{2})(2p-1)^n + \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(2p-1)^{n+1} + \frac{1}{2} & \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(2p-1)^{n+1} \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(2p-1)^{n+1} & \frac{1}{2}(2p-1)^{n+1} + \frac{1}{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(2p-1)^{n+1} & \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(2p-1)^{n+1} \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(2p-1)^{n+1} & \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(2p-1)^{n+1} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ushtrim 8

Le të jetë $\{X_n, n \geq 0\}$ një zinxhir Markovi me hapësirë gjendjesh $E = \{1, 2, 3\}$, me matricë kalimi:

$$P = \begin{pmatrix} 0.1 & * & 0.6 \\ 0 & * & 0.6 \\ 0.3 & * & 0.5 \end{pmatrix}$$

dhe me shpërndarje fillimi (0.2; 0.3; 0.5).

a) Plotësoni matricën dhe skiconi grafën.

b) Te gjendet $P(X_7 = 3 | X_6 = 2)$;

$$P(X_9 = 2 | X_1 = 2, X_5 = 1, X_7 = 3); P(X_0 = 3 | X_1 = 1);$$

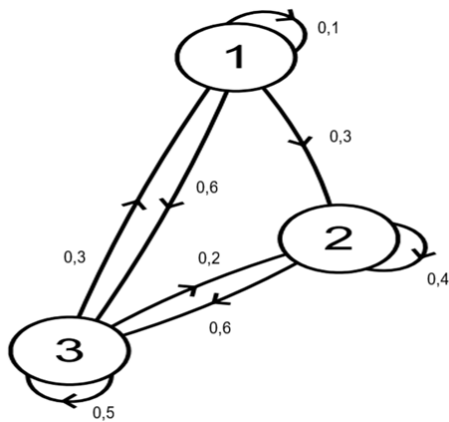
c) Te përcaktohet rekurrenca e gjendjeve

d) Te gjendet shpërndarja stacionare.

Zgjidhje

a) Plotësojmë matricën e kalimit

$$P = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.3 & 0.6 \\ 0 & 0.4 & 0.6 \\ 0.3 & 0.2 & 0.5 \end{pmatrix}$$



Të gjitha gjendjet komunikojnë me njëra tjetrën $C = \{1; 2; 3\}$.

Pra kemi një zinxhir Markovi të pareduktueshëm.

$$b) P(X_7 = 3 | X_6 = 2) = P_{23} = 0.6$$

$$P(X_9 = 2 | X_1 = 2, X_5 = 1, X_7 = 3) = P(X_9 = 2 | X_7 = 3) = p_{32}^2 = 0.27;$$

$$\begin{aligned} P(X_0 = 3 | X_1 = 1) &= \frac{P(X_0 = 3, X_1 = 1)}{P(X_1 = 1)} = \frac{P(X_0 = 3)P(X_1 = 1 | X_0 = 3)}{P(X_1 = 1)} = \frac{P_3(0)p_{31}}{P_1(1)} \\ &= \frac{0.5 * 0.3}{P_1(1)} \end{aligned}$$

$$P(1) = P(0)P = (0.2 \ 0.3 \ 0.5) \begin{pmatrix} 0.1 & 0.3 & 0.6 \\ 0 & 0.4 & 0.6 \\ 0.3 & 0.2 & 0.5 \end{pmatrix} = (0.17 \ 0.34 \ 0.55) \\ = P_1(1) = 0.17$$

$$P(X_0 = 3 | X_1 = 1) = \frac{0.5 * 0.3}{0.17} = \frac{15}{17}$$

Rekurrenca e llogaritur me formulat e rekurrencës:

$$f_{33}^1 = p_{33} = 0.5$$

$$f_{33}^2 = \sum_{k \neq 3} p_{3k} f_{k3}^1 = P_{31} \cdot P_{13} + P_{32} P_{23} = 0.18 + 0.12 = 0.3$$

$$f_{33}^3 = \sum_{k \neq 3} p_{3k} f_{k3}^2 = P_{31} \cdot f_{13}^2 + P_{32} f_{23}^2 = 0.3 \sum_{k \neq 3} p_{1k} f_{k3}^1 + 0.2 \sum_{k \neq 3} p_{2k} f_{k3}^1$$

$$f_{33}^3 = 0.3 \sum_{k \neq 3} p_{1k} f_{k3}^1 + 0.2 \sum_{k \neq 3} p_{2k} f_{k3}^1 = 0.3(p_{11}p_{13} + p_{12}p_{23}) + 0.2(p_{21}p_{13} + p_{22}p_{23}) \\ = 0.3(0.1 * 0.6 + 0.3 * 0.6) + 0.2(0 * 0.6 + 0.4 * 0.6) \\ = 0.3 * 0.24 + 0.2 * 0.24 = 0.5 * 0.24 = 0.12$$

$$f_{33}^4 = \sum_{k \neq 3} p_{3k} f_{k3}^3 = P_{31} \cdot f_{13}^3 + P_{32} f_{23}^3 = 0.3 \sum_{k \neq 3} p_{1k} f_{k3}^2 + 0.2 \sum_{k \neq 3} p_{2k} f_{k3}^2 \\ = 0.3(p_{11}f_{13}^2 + p_{12}f_{23}^2) + 0.2(p_{21}f_{13}^2 + p_{22}f_{23}^2)$$

$$= 0.3 \cdot 0.1 \cdot 0.3 \cdot 0.6 + 0.3 \cdot 0.3 \cdot 0.4 \cdot 0.6 + 0.6 * 0.001 * 0.3 + 0.2 * 0.16 * 0.6 \\ = 0.3 \cdot 0.3 \cdot 0.6 \cdot 0.5 + 0.18 * 0.001 + 0.16 * 0.12 \\ = 0.18 * 0.151 + 0.16 * 0.12 = 0.02718 + 0.0192 = 0.04638$$

Vërejmë që $f_{33} = 0.5 + 0.3 + 0.12 + 0.04638 + \dots$

Gjendja 3 është rrekurrente sepse meqenëse zinxhiri i Markovit është i pareduktueshem dhe me hapësire gjendjesh të fundme atëherë të gjitha gjendjet janë rrekurrente. (vërejmë që $\sum_{n=1}^{\infty} p_{33}^n = \infty$ sepse $\forall n, p_{33}^n > 0$ pra me siguri ne rikthehemi përsëri tek gjendja 3).

Vërejmë qe:

$$\begin{pmatrix} 0.1 & 0.3 & 0.6 \\ 0 & 0.4 & 0.6 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}^4 = \begin{pmatrix} 0.1213 & 0.3333 & 0.5454 \\ 0.1212 & 0.3334 & 0.5454 \\ 0.1212 & 0.3333 & 0.5455 \end{pmatrix}$$

,

$$\begin{pmatrix} 0.1 & 0.3 & 0.6 \\ 0 & 0.4 & 0.6 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}^{20} = \begin{pmatrix} 0.121212 & 0.333333 & 0.545455 \\ 0.121212 & 0.333333 & 0.545455 \\ 0.121212 & 0.333333 & 0.545455 \end{pmatrix}$$

dhe

$$\begin{pmatrix} 0.1 & 0.3 & 0.6 \\ 0 & 0.4 & 0.6 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}^{100} = \begin{pmatrix} 0.121212 & 0.333333 & 0.545455 \\ 0.121212 & 0.333333 & 0.545455 \\ 0.121212 & 0.333333 & 0.545455 \end{pmatrix}$$

Kjo tregon qe $p_{33}^n > 0; \forall n > 1$

Të përcaktojmë shpërndarjen stacionare:

$$\pi P = (\pi_1; \pi_2; \pi_3) \begin{pmatrix} 0.1 & 0.3 & 0.6 \\ 0 & 0.4 & 0.6 \\ 0.3 & 0.2 & 0.5 \end{pmatrix} = (\pi_1; \pi_2; \pi_3)$$

$$\begin{cases} 0.1\pi_1 + 0.3\pi_3 = \pi_1 \\ 0.3\pi_1 + 0.4\pi_2 + 0.2\pi_3 = \pi_2 \\ 0.6\pi_1 + 0.6\pi_2 + 0.5\pi_3 = \pi_3 \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -0.9\pi_1 + 0.3\pi_3 = 0 \\ 0.3\pi_1 - 0.6\pi_2 + 0.2\pi_3 = 0 \\ 0.6\pi_1 + 0.6\pi_2 - 0.5\pi_3 = 0 \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{cases}$$

Vërejmë qe shuma e rreshtit të dytë dhe rreshtit të tretë japin rreshtin e parë. Eliminohet një preketyre dy rreshtave në sistem.

$$\begin{cases} \pi_3 = 3\pi_1 \\ 0.3\pi_1 - 0.6\pi_2 + 0.2\pi_3 = 0 \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \pi_3 = 3\pi_1 \\ 0.3\pi_1 - 0.6\pi_2 + 0.6\pi_1 = 0 \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \pi_3 = 3\pi_1 \\ \pi_2 = 1.5\pi_1 \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{cases}$$

$$\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \Rightarrow \pi_1 + 1.5\pi_1 + 3\pi_1 = 1 \Rightarrow 5.5\pi_1 = 1 \Rightarrow \pi_1 = 2/11$$

Zgjidhja e sistemit është: (2/11; 3/11; 6/11)

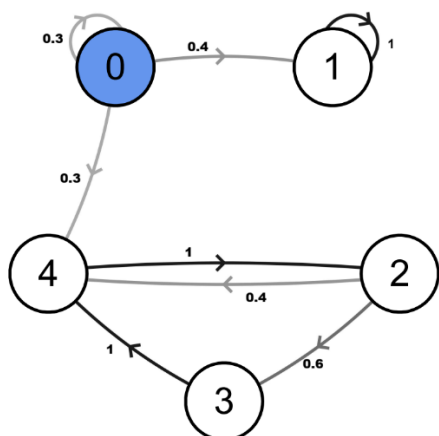
Ushtrim 9

Jepet zinxhiri i Markovit me matricë kalimi si më poshtë.

Ndërttoni grafën e zinxhirit Markov. A është i pareduktueshëm zinxhiri i Markovit. Të përcaktohet periodiciteti i gjendjeve. Të përcaktohet rekurrenca e gjendjeve. Të gjendet shpërndarja stacionare.

$$P = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.4 & 0 & 0 & 0.3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.6 & 0.4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Zgjidhje



Kemi tre klasa komunikimi $C1=\{0\}$; $C2=\{1\}$; $C3=\{2;3;4\}$

Zinxhir Markov i reduktueshëm.

Gjendjet 0 dhe 1 janë aperiodike sepse $p_{00} = 0.3 > 0$ dhe $p_{11} = 1 > 0$.

Gjendja 1 është absorbuese, si e tillë është edhe gjendje rekurrente.

Kemi $p_{33} = 0$; $p_{33}^2 = 0$; $p_{33}^3 = 1 * 1 * 0.6 = 0.6 > 0$; $p_{33}^4 = 0$; $p_{33}^5 = 1 * 1 * 0.4 * 1 * 0.6 = 0.24 > 0$; $p_{33}^6 = 0.6 * 0.6 = 0.36 > 0 \Rightarrow PMP\{3; 5; 6\} = 1$ pra $d(3)=1$

Gjendja 3 është aperiodike, të tilla janë edhe gjendjet 2 dhe 4 që janë në të njëjtën klasë komunikimi me të.

Kemi zinxhir Markova periodik.

Gjendja 0 është kalimtare sepse $p_{00} = 0.3$

Gjendjet e klasës C_2 janë rekurrente. Me të vërtetë:

$$p_{22}^2 = 0.4 * 1 = 0.4 \text{ dhe } p_{22}^3 = 0.6 * 1 * 1 = 0.6$$

$$f_{22}^1 = p_{22} = 0$$

$$f_{22}^2 = \sum_{k \neq 2} p_{2k} f_{k2}^1 = p_{23} * p_{32} + p_{24} * p_{42} = 0.6 * 0 + 0.4 * 1 = 0.4$$

$$f_{22}^3 = \sum_{k \neq 2} p_{2k} f_{k2}^2 = p_{23} * f_{32}^2 + p_{24} * f_{42}^2 = p_{23} * \sum_{k \neq 2} p_{3k} f_{k2}^1 = p_{23} * p_{34} * p_{42} = 0.6 * 1 * 1 = 0.6$$

$$f_{22} = 0 + 0.4 + 0.6 = 1$$

Gjendja 2 është rekurrente. Rekurrente gjane edhe gjendjet 3 dhe 4 të cilat janë në të njëjtën klasë komunikimi me të.

Të përcaktojmë shpërndarjen stacionare: $\vec{\pi} = (\pi_0; \pi_1; \pi_2; \pi_3; \pi_4)$

$$\vec{\pi}P = \vec{\pi}; (\pi_0; \pi_1; \pi_2; \pi_3; \pi_4) \begin{pmatrix} 0.3 & 0.4 & 0 & 0 & 0.3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.6 & 0.4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = (\pi_0; \pi_1; \pi_2; \pi_3; \pi_4)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 0.1\pi_0 = \pi_0 \\ 0.4\pi_0 + \pi_1 = \pi_1 \\ \pi_4 = \pi_2 \\ 0.6\pi_2 = \pi_3 \\ 0.3\pi_0 + 0.4\pi_2 + \pi_3 = \pi_4 \\ \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 = 1 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \pi_0 = 0 \\ \pi_1 = \pi_1 \\ \pi_4 = \pi_2 \\ \pi_3 = 0.6\pi_2 \\ \pi_1 + \pi_2 + 0.6\pi_2 + \pi_2 = 1 \end{array} \right. \Rightarrow$$

$$\pi_1 + 2.6\pi_2 = 1 \Rightarrow \pi_1 = 1 - 2.6\pi_2 \geq 0$$

$$\vec{\pi} = (0; 1 - 2.6\pi_2; \pi_2; 0.6\pi_2; \pi_2)$$

Ushtrimi 10

Është dhënë zinxhiri i Markovit me matricë kalimi:

$$P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0 & * & 0 \\ 0 & 0 & * & 0 \\ 1 & * & 0 & 0 \\ 0.3 & 0.4 & * & 0.3 \end{pmatrix}$$

- Të plotësohet matrica dhe vizatoni grafin e probabiliteteve të kalimit,
- Të përcaktohet nëse zinxhiri i Markovit është i pareduktueshëm.
- Të përcaktohet periodiciteti i gjendjeve.
- Supozojmë se shpërndarja fillestare është $\{1/4; 1/4; 1/4; 1/4\}$. Gjeni probabilitetet $P(X_1 = 2, X_2 = 2, X_3 = 2, X_4 = 2)$ dhe $P(X_2 = 2/X_0 = 2)$.
- Të gjendet shpërndarja stacionare.

Zgjidhje

$$P = \begin{pmatrix} 0.8 & 0 & 0.2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.3 & 0.4 & 0 & 0.3 \end{pmatrix}$$

Gjendja 0 komunikon me gjendjen 2 $C_1 = \{0; 2\}$; $C_2 = \{1\}$; $C_3 = \{3\}$

Zinxhiri i Markovit është i reduktueshëm.

$$p_{00}^n > 0; \forall n \geq 1$$

$$\Rightarrow d(0)=1=d(2)$$

$$p_{33}^n > 0; \forall n \geq 1$$

$$\Rightarrow d(3)=1$$

meqenëse $p_{11}^n = 0; \forall n \geq 1$ atëherë gjendja 1 është pa periode $d(1)=\infty$

$$\begin{aligned} P(X_1 = 0, X_2 = 0, X_3 = 0, X_4 = 0) &= \\ &= P(X_1 = 0)P(X_2 = 0/X_1 = 0)P(X_3 = 0/X_2 = 0)P(X_4 = 0/X_3 = 0) \\ &= \frac{1}{4}p_{00}p_{00}p_{00} = \frac{1}{4} * 0.8^3 \\ P(X_2 = 2/X_0 = 2) &= p_{22}^2 = 1 * 0.2 = 0.2. \end{aligned}$$

Ushtrimi 11

Një lojtar ka shanset 60% për të fituar në një lojë. Në çdo lojë ai ose fiton 1\$ ose humbet 1\$. Lojtari e fillon lojën me 2\$. Lojtari do largohet nga loja nëse ai do fitojë 5\$ ose do i humbasë të gjithë paratë. Të gjendet probabiliteti që lojtari do largohet nga loja me humbje.

Zgjidhje

Lojtari në një lojë çfarëdo mund të ketë gjendje 0\$, 1\$, 2\$, 3\$, 4\$, 5\$. Nëse ai arrin në gjendjen 0\$ ose 5\$ ai e ndërpret lojën.

Problemi mund të shtrohet si një Zinxhir Markov me hapësirë gjendjesh $E=\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ ku gjendjet 0 dhe 5 janë gjendje absorbuese. Matrica e kalimit është:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.4 & 0 & 0.6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.4 & 0 & 0.6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0 & 0.6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.4 & 0 & 0.6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ky është një zinxhir Markov absorbues.

Te gjejmë probabilitetet e absorbimit, pra matricen U.

Shnderrojme matricen P:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.4 & 0 & 0 & 0.6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0 & 0.6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.4 & 0 & 0.6 & 0 \\ 0 & 0.6 & 0 & 0 & 0.4 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 0.6 & 0 & 0 \\ 0.4 & 0 & 0.6 & 0 \\ 0 & 0.4 & 0 & 0.6 \\ 0 & 0 & 0.4 & 0 \end{pmatrix} \quad I_4 - Q = \begin{pmatrix} 1 & -0.6 & 0 & 0 \\ -0.4 & 1 & -0.6 & 0 \\ 0 & -0.4 & 1 & -0.6 \\ 0 & 0 & -0.4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} |I_4 - Q| &= \begin{vmatrix} 1 & -0.6 & 0 \\ -0.4 & 1 & -0.6 \\ 0 & -0.4 & 1 \end{vmatrix} + 0.6 \begin{vmatrix} -0.4 & -0.6 & 0 \\ 0 & 1 & -0.6 \\ 0 & -0.4 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (1 - 0.24) + 0.4(-0.6) + 0.6(-0.4)(1 - 0.24) = 0.76 - 0.24 - 0.24 * 0.76 \\ &= 0.76^2 - 0.24 = 0.3376 \end{aligned}$$

$$(I_4 - Q)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{325}{211} & \frac{285}{211} & \frac{225}{211} & \frac{135}{211} \\ \frac{211}{190} & \frac{211}{475} & \frac{211}{375} & \frac{211}{225} \\ \frac{211}{100} & \frac{211}{250} & \frac{211}{475} & \frac{211}{285} \\ \frac{211}{40} & \frac{211}{100} & \frac{211}{190} & \frac{211}{325} \end{pmatrix}$$

Kohet e absorbimit ne secilën gjendje

$$E(T_1) = \frac{325 + 285 + 225 + 135}{211} = \frac{970}{211} = 4.73$$

$$E(T_2) = \frac{190 + 475 + 375 + 225}{211} = \frac{970}{211} = 5.99$$

$$\dots E(T_3) = 5.26; E(T_4) = 3.1$$

Nese e nis lojën me 2\$ mesatarisht pas $5.99 \approx 6$ lojrave.

$$U = (I_4 - Q)^{-1}R = \begin{pmatrix} \frac{130}{211} & \frac{81}{211} \\ \frac{76}{211} & \frac{135}{211} \\ \frac{40}{211} & \frac{171}{211} \\ \frac{16}{211} & \frac{195}{211} \end{pmatrix}$$

Nese lojtari fillon lojën me 2\$ ai do te largohet nga loja me humbje me probabilitet $76/211$. Pra ka me shume shanse qe te dale nga loja me fitore 5\$.

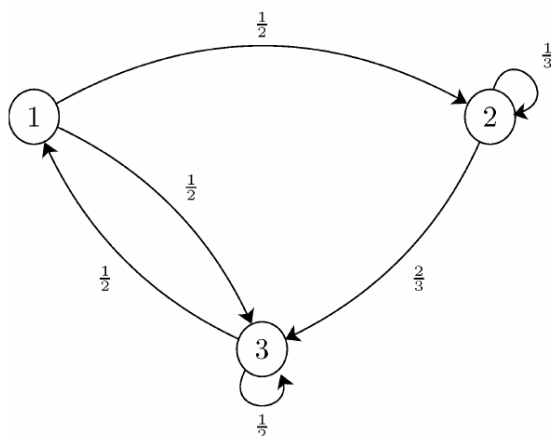
Matrica gjenerator

Ushtrim 1

Ushtrim 1

Jepet ZM me kohe te vazhduar me parametra te kohës se qëndrimit:

$\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 3$, and $\lambda_3 = 4$.



Zgjidhje

$$P = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\pi_j = \frac{\frac{\tilde{\pi}_j}{\lambda_j}}{\sum_{k \in S} \frac{\tilde{\pi}_k}{\lambda_k}}.$$

$$\tilde{\pi}P = \tilde{\pi}; \quad \tilde{\pi} = (\tilde{\pi}_0; \tilde{\pi}_1; \tilde{\pi}_2)$$

$$(\tilde{\pi}_0; \tilde{\pi}_1; \tilde{\pi}_2) \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = (\tilde{\pi}_0; \tilde{\pi}_1; \tilde{\pi}_2)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{2}\tilde{\pi}_3 = \tilde{\pi}_1 \\ \frac{1}{2}\tilde{\pi}_1 + \frac{1}{3}\tilde{\pi}_2 = \tilde{\pi}_2 \\ \frac{1}{2}\tilde{\pi}_1 + \frac{2}{3}\tilde{\pi}_2 + \frac{1}{2}\tilde{\pi}_3 = \tilde{\pi}_3 \\ \tilde{\pi}_1 + \tilde{\pi}_2 + \tilde{\pi}_3 = 1 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \tilde{\pi}_3 = 2\tilde{\pi}_1 \\ \tilde{\pi}_2 = \frac{3}{4}\tilde{\pi}_1 \\ \tilde{\pi}_1 + \frac{3}{4}\tilde{\pi}_1 + 2\tilde{\pi}_1 = 1 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \tilde{\pi}_1 = \frac{4}{15}; \tilde{\pi}_2 = \frac{3}{15}; \tilde{\pi}_3 = \frac{8}{15}.$$

$$\text{Llogaritim } \frac{\tilde{\pi}_j}{\lambda_j}: \quad \frac{\tilde{\pi}_1}{\lambda_1} = \frac{2}{15}; \frac{\tilde{\pi}_2}{\lambda_2} = \frac{1}{15}; \frac{\tilde{\pi}_3}{\lambda_3} = \frac{2}{15}$$

$$\sum_{j=1}^3 \frac{\tilde{\pi}_j}{\lambda_j} = \frac{2}{15} + \frac{1}{15} + \frac{2}{15} = \frac{1}{3}$$

$$\pi_1 = \frac{\frac{\tilde{\pi}_1}{\lambda_1}}{\sum_{j=1}^3 \frac{\tilde{\pi}_j}{\lambda_j}} = \frac{\frac{2}{15}}{\frac{1}{3}} = \frac{2}{5}$$

$$\pi_2 = \frac{\frac{\tilde{\pi}_2}{\lambda_2}}{\sum_{j=1}^3 \frac{\tilde{\pi}_j}{\lambda_j}} = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{5}$$

$$\pi_3 = \frac{\frac{\tilde{\pi}_3}{\lambda_3}}{\sum_{j=1}^3 \frac{\tilde{\pi}_j}{\lambda_j}} = \frac{\frac{2}{15}}{\frac{1}{3}} = \frac{2}{5}$$

Ushtrimi 2

Le të jetë $X(t)$ një zinxhir Markovi me kohe të vazhduar. Për matricën gjenerator me poshtë të gjenden P , shpërndarja stacionare dhe $P(t)$.

$$G = \begin{pmatrix} -3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Zgjidhje

Gjejme matricën e probabiliteteve të kalimit të ZM me hope

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$$

Gjejme

$$\pi G = 0, \quad \pi G = (\pi_1 \quad \pi_2 \quad \pi_3) \begin{pmatrix} -3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$-3\pi_1 + \pi_3 = 0$$

$$3\pi_1 + \pi_3 = 0$$

$$-2\pi_3 = 0$$

$$\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$$

$$\pi_3 = 0 \Rightarrow \pi_1 = 0 \Rightarrow \pi_2 = 1$$

$$\pi = (0; 1; 0)$$

Matricën $P(t)$ do e gjejmë si me poshtë:

$$P(t) = e^{G \cdot t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} G^n$$

Për te gjetur $P(t) = e^{G \cdot t}$ zbatojmë metodën e diagonalizimit të matricave për te gjetur matricën eksponenciale.

$e^{G \cdot t} = T e^{\Lambda t} T^{-1}$ ku Λ -matrica diagonale e G dhe T -matrica diagonalizuese e G

Gjejmë polinomin karakteristik $|G - \lambda I| = 0$

$$\begin{vmatrix} -3 - \lambda & 3 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 \\ 1 & 1 & -2 - \lambda \end{vmatrix} = (-2 - \lambda)(-\lambda)(-3 - \lambda) = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = -3; \lambda_2 = -2; \lambda_3 = 0$$

$$\text{Matrica diagonale } \Lambda = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Gjejmë autovektorët:

Per $\lambda_1 = -3$:

$$\begin{pmatrix} -3-\lambda & 3 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 \\ 1 & 1 & -2-\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} -3-(-3) & 3 & 0 \\ 0 & -(-3) & 0 \\ 1 & 1 & -2-(-3) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Per $\lambda_2 = -2$

$$\begin{pmatrix} -3-(-2) & 3 & 0 \\ 0 & -(-2) & 0 \\ 1 & 1 & -2-(-2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Per $\lambda_3 = 0$

$$\begin{pmatrix} -3-0 & 3 & 0 \\ 0 & -0 & 0 \\ 1 & 1 & -2-0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} -3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Pra matrica diagonalizuese me vektorshtylla përkatësisht autovektoret që gjetëm,

është: $T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$e^{At} = \begin{pmatrix} e^{-3t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-2t} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow P(t) = e^{G \cdot t} = T e^{Dt} T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-3t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-2t} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow P(t) = \begin{pmatrix} e^{-3t} & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -e^{-3t} & e^{-2t} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$P(t) = \begin{pmatrix} e^{-3t} & 1 - e^{-3t} & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ e^{-2t} - e^{-3t} & 1 + e^{-3t} - 2e^{-2t} & e^{-2t} \end{pmatrix}$$

$$p(t)^T = \frac{1}{3} (e^{-2t}, 3 - 2e^{-2t}, e^{-2t})$$

Ushtrim 3

Le të jetë $X(t)$ një zinxhir Markovi me kohë të vazhduar. Për matricën gjenerator më poshtë të gjenden P , shpërndarja stacionare dhe $P(t)$.

$$G = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 1 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Zgjidhje

Gjejmë matricën e probabiliteteve të kalimit të ZM me hope

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1/3 & 0 & 2/3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Le te gjejme shperndarjen stacionare:

$$\pi G = 0, \pi G = (\pi_1 \quad \pi_2 \quad \pi_3) \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 1 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$-2\pi_1 + \pi_2 = 0$$

$$2\pi_1 - 3\pi_2 + 2\pi_3 = 0$$

$$2\pi_2 - 2\pi_3 = 0$$

$$\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$$

$$\pi_1 = \frac{1}{2}\pi_2$$

$$\pi_3 = \pi_2$$

$$\frac{1}{2}\pi_2 + \pi_2 + \pi_2 = 1 \Rightarrow \pi_2 = \frac{2}{5}$$

$$\pi_3 = \frac{2}{5}; \quad \pi_1 = \frac{1}{5} \Rightarrow \pi = \left(\frac{1}{5}; \frac{2}{5}; \frac{2}{5}\right)$$

Njesoj si ne ushtrimin 1 gjejme matricen $P(t)$ si me poshte:

$$P(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} + \frac{2}{3}e^{-2t} + \frac{2}{15}e^{-5t} & \frac{2}{5} - \frac{2}{5}e^{-5t} & \frac{2}{5} - \frac{2}{3}e^{-2t} + \frac{4}{15}e^{-5t} \\ \frac{1}{5} - \frac{1}{5}e^{-5t} & \frac{2}{5} - \frac{2}{5}e^{-5t} & \frac{2}{5} - \frac{2}{5}e^{-5t} \\ \frac{1}{5} - \frac{1}{3}e^{-2t} + \frac{2}{15}e^{-5t} & \frac{2}{5} - \frac{2}{5}e^{-5t} & \frac{2}{5} + \frac{1}{3}e^{-2t} + \frac{4}{15}e^{-5t} \end{pmatrix}$$

Ushtrim 4

Një stacion është i lidhur me një rrjet telekomunikacioni dhe mund të jetë në një nga tre gjendjet e ndryshme. Në të parin ai dërgon mesazhe me debit të vogël (1kb/sec), në të dytin dërgon mesazhe me debit të lartë (6 Mb/sec) dhe në të tretin nuk dërgon mesazhe. Shihet se kalimet nëpër këto tre gjendje mund të modelohen me anë të një zinxhiri markovian matrica e kalimit e të cilit është:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix}$$

Kohët e qëndrimit në secilën nga gjendjet 1, 2, 3 modelohen si ndryshore rasti eksponenciale me parametra $1/6$, $1/3$ dhe $1/3$ përkatësisht. Le të jetë $X(t)$ procesi Markov me kohe të vazhduar që përshkruan evoluimin e sistemit të mësipërm, i cili ka zinxhir Markov me hope me matrice kalimi matricën P .

- Shkruani matricën gjenerator të procesit $X(t)$
- Gjeni shpërndarjen stacionare të tij;
- Sa është debiti mesatar në gjendjen stacionare?

Zgjidhje

Shënojmë: T_i - koha e qëndrimit në gjendjen i .

$$\lambda_1 = \frac{1}{6}; \lambda_2 = \frac{1}{3}; \lambda_3 = \frac{1}{3}$$

Pra $T_1 \sim E\left(\frac{1}{6}\right); T_2 \sim E\left(\frac{1}{3}\right); T_3 \sim E\left(\frac{1}{3}\right)$

Per

$$\lambda_1 = \frac{1}{6}; \lambda_2 = \frac{1}{3}; \lambda_3 = \frac{1}{3}$$

Përcaktojmë matricën gjenerator:

$$G = \begin{pmatrix} -\frac{1}{6} & 0 & \frac{1}{6} \\ \frac{2}{9} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{9} \\ \frac{2}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Per te gjetur shpërndarjen stacionare duhet te gjejmë vektorin $\pi = (\pi_1 \ \pi_2 \ \pi_3)$ i tille qe: $\pi G = 0$

$$(\pi_1 \ \pi_2 \ \pi_3) \begin{pmatrix} -\frac{1}{6} & 0 & \frac{1}{6} \\ \frac{2}{9} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{9} \\ \frac{2}{9} & \frac{1}{9} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} = (0 \ 0 \ 0)$$

$$\begin{cases} -\frac{1}{6}\pi_1 + \frac{2}{9}\pi_2 + \frac{2}{9}\pi_3 = 0 \\ -\frac{1}{3}\pi_2 + \frac{1}{9}\pi_3 = 0 \\ \frac{1}{6}\pi_1 + \frac{1}{9}\pi_2 - \frac{1}{3}\pi_3 = 0 \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow \pi_3 = 3\pi_2$$

$$\frac{1}{6}\pi_1 + \frac{1}{9}\pi_2 - \frac{1}{3}3\pi_2 = 0 \Rightarrow \pi_1 = \frac{16}{3}\pi_2$$

$$\frac{16}{3}\pi_2 + \pi_2 + 3\pi_2 = 1 \Rightarrow \pi_2 = \frac{3}{28} \Rightarrow \pi_1 = \frac{16}{3} * \frac{3}{28} = \frac{4}{7} \Rightarrow \pi_3 = 3 * \frac{3}{28} = \frac{9}{28}$$

Debiti mesatar është: $1 \frac{kb}{sec} * \frac{4}{7} + 6 \frac{Mb}{sec} * \frac{3}{28} + 0 * \frac{9}{28}$

Ushtrime per pune te pavarur.

Le te jete $X(t)$ nje zinxhir Markovi me kohe te vazhduar. Per matricat gjenerator me poshte te gjenden matrica P dhe shperndarja stacionare.

$$G_1 = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}; \quad G_2 = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Procesi Puason

Ushtrim1

Jepet procesi Puason $X(t)$ me intensitet λ .

Gjeni: a) $E[X^2(t)]$ b) $E\{[X(t) - X(s)]^2\}$

Zgjidhje

Meqenëse $X(t)$ është një proces Puason me intensitet λ atëherë ne dimë që:

$$E[X(t)] = \lambda t \text{ dhe } D[X(t)] = \lambda t$$

$$D[X(t)] = E[X^2(t)] - E^2[X(t)] = \lambda t \Rightarrow E[X^2(t)] = D[X(t)] + E^2[X(t)] = \lambda t + \lambda^2 t^2 = \lambda t(1 + \lambda t)$$

Meqenëse procesi Puason është një proces rasti me rritje te pavaruara atëherë ne dimë që

$$D[X(t) - X(s)] = \sigma_1^2(t - s); \text{ ku } \sigma_1^2 = D[X(1)]$$

Ne kete rast $D[X(1)] = \lambda \Rightarrow D[X(t) - X(s)] = \lambda(t - s)$

$$\begin{aligned} D[X(t) - X(s)] &= E\{[X(t) - X(s)]^2\} - E^2[X(t) - X(s)] \\ \Rightarrow E\{[X(t) - X(s)]^2\} &= D[X(t) - X(s)] + E^2[X(t) - X(s)] \\ &= \lambda(t - s) + \lambda^2(t - s)^2 = \lambda(t - s)[1 + \lambda(t - s)] \end{aligned}$$

Ushtrim 2

Në një server emaillet mbërrijnë sipas një procesi Puason me intensitet 180 emaille në minute. Gjeni probabilitetin që gjatë 1 minute të mbërrijnë 20 emaille gjatë 20 sekondave të para dhe 10 emaille në 5 sekondat e fundit.

Zgjidhje

$$\lambda = 180 \text{ emaille/min} = 3 \text{ emaille/sec}$$

$$\begin{aligned} P[X(20) - X(0) = 20, X(60) - X(55) = 10] \\ &= P[X(20) = 20] * P[X(60) - X(55) = 10] \\ &= P[X(20) = 20] * P[X(5) = 10] \\ &= \frac{(3 * 20)^{20} e^{-3*20}}{20!} * \frac{(3 * 5)^{10} e^{-3*5}}{10!} = \frac{60^{20} 15^{10} e^{-75}}{20! 10!} \end{aligned}$$

Ushtrimi 3

Ne zyrën e nje mjeku pacientet mbërrijnë sipas procesit Puason me intensitet 1/10 minuta. Doktorin nuk fillon vizitat derisa ne radhe te presin 3 paciente.

- Gjeni kohen qe do te prese ne radhe pacienti i pare derisa ai te hyje per tu vizituar.
- Sa është probabiliteti qe doktori te mos bej asnjë vizite gjate orës se pare te punës?

Zgjidhje

a)

$$T_n = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n$$

$$Y_i \sim E\left(\frac{1}{10}\right) \Rightarrow E(Y_i) = \frac{1}{\frac{1}{10}} = 10$$

$$E(T_n) = E(Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n) = \sum_{i=1}^n E(Y_i) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\frac{1}{10}} = \sum_{i=1}^n 10 = n * 10$$

$$\text{Koha e pritjes e pacientit te trete është } E[T_3] = \frac{3}{\frac{1}{10}} = 30 \text{ min}$$

b)

$$\begin{aligned} &P[\{\text{Asnje pacient nuk vizitohet nga mjeku gjate orës se pare}\}] \\ &= P[\{\text{te paktën dy paciente mbërrijnë gjate 60 min}\}] \\ &= P[X(60) - X(0) \leq 2] \\ &= P[X(60) - X(0) = 0] + P[X(60) - X(0) = 1] \\ &\quad + P[X(60) - X(0) = 2] = \frac{6^0 e^{-\frac{60}{10}}}{0!} + \frac{6^1 e^{-\frac{60}{10}}}{1!} + \frac{6^2 e^{-\frac{60}{10}}}{2!} \\ &= e^{-\frac{60}{10}} + 6e^{-\frac{60}{10}} + 18e^{-\frac{60}{10}} = 25e^{-6} = 0.062 \end{aligned}$$

Ushtrim 4

Le te jete $\{X(t) : t \geq 0\}$ nje proces Puason me intensitet $\lambda = 2$. Te llogariten:

(i) $P(X(5) = 4)$.

(ii) $P(X(5) = 4, X(6) = 9)$.

(iii) $E[2X(3) - 4X(5)]$.

(iv) $D(2X(3) - 4X(5))$.

(v) $P(X(5) = 4, X(6) = 9, X(10) = 15)$.

(vi) $P(X(5) - X(2) = 3)$.

(vii) $P(X(5) - X(2) = 3, X(7) - X(6) = 4)$.

Zgjidhje

$$(i) \quad P(X(5) = 4) = \frac{(2 \cdot 5)^4 e^{-2 \cdot 5}}{4!} = \frac{10^4 e^{-10}}{4!}$$

$$\begin{aligned}(ii) \quad P(X(5) = 4, X(6) = 9) &= P(X(5) = 4, X(6) - X(5) = 5) \\&= P(X(5) = 4)P(X(6) - X(5) = 5) = \frac{(2 \cdot 5)^4 e^{-2 \cdot 5}}{4!} * \frac{2^5 e^{-2}}{5!} \\&= \frac{2^9 * 5^4 e^{-12}}{4! 5!}\end{aligned}$$

$$(iii) \quad E[2X(3) - 4X(5)] = 2E[X(3)] - 4E[X(5)] = 2 * 3 * 2 - 4 * 2 * 5 = -28$$

$$\begin{aligned}(iv) \quad D(2X(3) - 4X(5)) &= D[-2X(3) - 4(X(5) - X(3))] = \\&= (-2)^2 D(X(3)) + (-4)^2 D(X(5) - X(3)) \\&= (-2)^2 * 2 * 3 + (-4)^2 * 2 * (5 - 3) = 88\end{aligned}$$

$$(v) \quad P(X(5) = 4, X(6) = 9, X(10) = 15) = P[X(5) = 4, X(6) - X(5) = 5, X(10) - X(6) = 6] = P[X(5) = 4]P[X(6) - X(5) = 5]P[X(10) - X(6) = 6] = \frac{(2*5)^4 e^{-2*5}}{4!} * \frac{2^5 e^{-2}}{5!} * \frac{(2*4)^6 e^{-2*4}}{6!} = \frac{2^{15} 5^4 4^6 e^{-20}}{4! * 5! * 6!}.$$

$$(vi) \quad P(X(5) - X(2) = 3) = P[X(3) = 3] = \frac{(2*3)^3 e^{-2*3}}{3!}.$$

$$(vii) \quad P[X(5) - X(2) = 3, X(7) - X(6) = 4] = P[X(3) = 3] * P[X(1) = 4] = \frac{(2*3)^3 e^{-2*3}}{3!} * \frac{2^4 e^{-2}}{4!}$$

Ushtrim 5

Le te jete $\{X(t), t \geq 0\}$ proces Puason me intensitet 4.

- Gjeni probabilitetin qe mbërritja e pare te ndodhe pas $t=0.5$, pra $P(Y_1 > 0.5)$.
- Duke ditur qe nuk ka patur mbërritje para $t=1$ gjeni $P(Y_1 > 3/Y_1 > 1)$.
- Duke ditur qe mbërritja e trete ka ndodhur ne $t=2$ gjeni probabilitetin qe mbërritja e katërt do ndodhe pas $t=4$.

Zgjidhje

$$a) \quad P(Y_1 > 0.5) = P(X(0.5) - X(0) = 0) = \frac{(4*0.5)^0 e^{-2}}{0!} = e^{-2}$$

$$b) \quad P(Y_1 > 3/Y_1 > 1) = P(X(3) - X(1) = 0/X(1) = 0) = P(X(3) - X(1) = 0) = P(X(2) = 0) = \frac{(4*2)^0 e^{-8}}{0!} = e^{-8}$$

$$c) \quad P(Y_4 > 4/Y_3 = 2) = P(X(4) - X(2) = 0; X(2) = 3) = \frac{(4*2)^0 e^{-8}}{0!} * \frac{(4*2)^3 e^{-8}}{3!} = e^{-8} * \frac{8^3 e^{-8}}{3!} = \frac{8^3 e^{-16}}{3!}$$

Ushtrimi 6

Numri i gabimeve qe ndodhin ne nje server gjate nje intervali kohe modelohet si proces Puason me intensitet $\frac{1}{4}$ ore.

a) Sa është probabiliteti qe te ndodhe te shumten nje gabim ne intervalin (0;8), te pakten dy gabime ne (8;16) dhe te shumten nje gabim ne (16;24)?

b) Sa është probabiliteti qe gabimi i trete te ndodhe pas 8 oresh?

Zgjidhje.

a) Kerkohet probabiliteti:

$$p = P[X(8) - X(0) \leq 1, X(16) - X(8) \geq 2, X(24) - X(16) \leq 1]$$

Meqenese procesi puason është me rritje te pavarura kemi:

$$\begin{aligned} p &= P[X(8) - X(0) \leq 1]P[X(16) - X(8) \geq 2]P[X(24) - X(16) \leq 1] \\ &= P[X(8) \leq 1]P[X(8) \geq 2]P[X(8) \leq 1]. \end{aligned}$$

Meqenese

$$\begin{aligned} P[X(8) \leq 1] &= P[X(8) = 0] + P[X(8) = 1] \\ &= e^{-0.25 \cdot 8} + 0.25 \cdot 8 \cdot e^{-0.25 \cdot 8} = 0.406 \end{aligned}$$

Dhe

$$P[X(8) \geq 2] = 1 - P[X(8) \leq 1] = 0.594,$$

Atëherë probabiliteti i kërkuar do te jete:

$$p = 0.406 * 0.594 * 0.406 = 0.098.$$

b) Shënojmë T_3 kohen e mbërritjes se trete (koha e ndodhjes se gabimit te trete)

$$\begin{aligned} P[T_3 > 8] &= P(\text{kane ndodhur te shumten dy gabime deri ne 8 oret e para}) \\ &= P[X(8) = 0] + P[X(8) = 1] + P[X(8) = 2] = e^{-0.25 \cdot 8} \left(\sum_{i=0}^2 \frac{(0.25 \cdot 8)^i}{i!} \right) \\ &= 5e^{-2} = 0.677 \end{aligned}$$

Ushtrim 7

Le te jete $\{X(t), t \geq 0\}$ proces Puason me intensitet 15.

Gjeni:

- $P[X(6)=9]$
- $P[X(6)=9; X(20)=13, X(56)=27]$
- $P[X(20)=13/X(9)=6]$
- $P[X(9)=6/X(20)=13]$
- $P[X(20)=13/X(6)=9]$
- $P[X(20)=13/X(6)=15]$
- $P(Y_1 < 5)$
- $P(Y_3 > 8/Y_1 = 4)$
- $P(X(9) = 6/Y_1 = 4)$

Zgjidhje

- $P[X(6) = 9] = \frac{(15*6)^9 e^{-90}}{9!}$
- $P[X(6) = 9; X(20) = 13, X(56) = 27] = P[X(6) = 9; X(20) - X(6) = 13 - 9; X(56) - X(20) = 27 - 13] = P[X(6) = 9; X(14) = 4; X(36) = 14] = P[X(6) = 9]P[X(14) = 4]P[X(36) = 14] = \frac{(15*6)^9 e^{-90}}{9!} \frac{(15*14)^4 e^{-210}}{4!} \frac{(15*36)^{14} e^{-540}}{14!}$
- $P[X(20) = 13/X(9) = 6] = P[X(11) = 7] = \frac{(15*11)^7 e^{-165}}{7!}$
- $P[X(9) = 6/X(20) = 13] = \frac{P[X(9)=6]P[X(11)=7]}{P[X(20)=13]}$
- $P[X(20) = 13/X(6) = 9] = P[X(14) = 4] = \frac{(15*14)^4 e^{-210}}{4!}$
- $P[X(20)=13/X(6)=15]=0$
- $P(Y_1 < 5) = 1 - P(Y_1 > 5) = 1 - P[X(5) = 0] = 1 - e^{-5*15}$
- $P(Y_3 > 8/Y_1 = 4) = P[X(4) - X(0) = 1]P[X(8) - X(4) = 1] = \{P[X(4) = 1]\}^2$
- $P(X(9) = 6/Y_1 = 4) = P[X(9) = 6/X(4) = 1] = P[X(9) - X(4) = 5] = P[X(5) = 5] = \frac{(15*5)^5 e^{-75}}{5!}$

Super pozimi dhe ndarja e proceseve Puason

Ushtrim 1

Supozojme se makinat mberrijne ne nje karburant sipas nje procesi Puason me intensitet 10 ne ore. Supozojme se çdo makine furnizohet me gaz me probabilitet 0.1. Sa është probabiliteti qe pas dy orësh te mbërrijë makina e dyte per tu furnizuar me gaz.

Zgjidhje

$X(t)$ -numri i makinave qe mberrijne ne karburant ne intervalin $(0; t)$

$X(t)$ -eshte process rasti me intensitet $\lambda=10$

$X_1(t)$ -numri i makinave qe furnizohen me gaz ne intervalin $(0; t)$

$X_1(t)$ -eshte process rasti me intensitet $\lambda_1=10*0.1=1$ ne ore.

$$\begin{aligned} P(T_1 + T_2 > 2) &= P(X_1(2) - X_1(0) \leq 1) = P(X_1(2) \leq 1) \\ &= P[X_1(2) = 0] + P[X_1(2) = 1] = \frac{(1 * 2)^0 * e^{-2}}{0!} + \frac{(1 * 2)^1 * e^{-2}}{1!} \\ &= 3e^{-2} \end{aligned}$$

Ushtrim 2

Klientet mberrijne ne zyrën e nje agjencie turistike sipas procesit Puason me intensitet 3 ne ore. Probabiliteti qe klienti te kete mberritur me makinen e vete eshte 2/3. Gjeni probabilitetin qe 4 kliente do te mberrijne me makinen e tyre per ne agjencinë turistike nga ora 14:00-16:00 kur dihet se vetem 3 kliente kane mberritur me makinen e tyre nga ora 10:00-13:00.

Zgjidhje

Shenojme $X(t)$ -numrin e klienteve qe mberrijne ne agjenci ne intervalin $(0;t)$. $\lambda=3$

$X_1(t)$ - numrin e klienteve qe mberrijne me makinen e tyre ne intervalin $(0;t)$.

$$\lambda_1 = \lambda * p = (2/3) * 3 = 2$$

$X_2(t)$ - numrin e klienteve qe mberrijne pa makinen e tyre ne intervalin $(0;t)$.

$$\begin{aligned} P(X_1(16:00) - X_1(14:00) = 4 \mid X_1(13:00) - X_1(10:00) = 3) \\ = P[X_1(2) - X_1(0) = 4] = P[X_1(2) = 4] = \frac{(2 * 2)^4 * e^{-4}}{4!} \\ = \frac{4^4 * e^{-4}}{4!} = \frac{32e^{-4}}{3} \end{aligned}$$

Ushtrim 3

Studentet mberrijne ne biblioteke me ose pa laptopin personal sipas proceseve puason me intensitete perkatesisht 2 dhe 1 ne 20 minuta.

- a) Sa është probabiliteti qe gjate 1 ore te mberrijne 10 studente ne biblioteke.
- b) Gjeni probabilitetin qe gjate nje ore te mberrijne 4 studente me laptop dhe 5 studente pa laptop.

Zgjidhje

Shenojme $X(t)$ -numrin e studenteve qe mberrijne ne biblioteke ne intervalin $(0;t)$

$X_1(t)$ -numrin e studenteve qe mberrijne ne biblioteke bashke me laptopin personal ne intervalin $(0;t)$

$X_2(t)$ -numrin e studenteve qe mberrijne ne biblioteke pa laptopin personal ne intervalin $(0;t)$

1 ore=60minuta=3*20 minuta $\Rightarrow \lambda = \lambda_1 + \lambda_2 = 2 + 1 = 3$ ne 20 minuta

$$a) P[X(3) = 10] = \frac{(3*3)^{10} * e^{-9}}{10!} = \frac{9^{10} * e^{-9}}{10!}$$

$$b) P[X_1(3) = 4; X_2(3) = 5] = P[X_1(3) = 4]P[X_2(3) = 5]$$

$$= \frac{(2 * 3)^4 * e^{-6}}{4!} * \frac{(1 * 3)^5 * e^{-3}}{5!} = \frac{2^4 * 3^9 * e^{-9}}{4! * 5!}$$

Ushtrim 4

Supozojme se termetet bien sipas nje procesi puason me intensitet $\frac{1}{2}$ ne vit. Sa here bie nje termet ai bie me nje shkalle me te larte se 6 rihter me probabilitet 0.1. Dihet se gjate 15 viteve te fundit kane rene dy termete me shkalle me te larte se 6 rihter.

a) Sa eshte probabiliteti qe nga viti 2050-2055 do te bien 3 termete te shkalles deri ne 6 rihter.

b) Sa eshte probabiliteti qe nga viti 2050-2055 te bien 5 termete.

c) Sa eshte probabiliteti qe gjate 15 viteve te fundit te kene rene 10 termete.

Zgjidhje

$X(t)$ -numri I termeteve qe bien ne intervalin kohor $(0;t)$

$X_1(t)$ -numrin e termeteve te shkalles me te larte se 6 rihter qe bien ne intervalin $(0;t)$

$X_2(t)$ -numrin e termeteve te shkalles deri ne 6 rihter qe bien ne intervalin $(0;t)$

a)

$$P[X_2(5) = 3/X_1(15) = 2] = P[X_2(5) = 3] = \frac{\left(\frac{1}{2} * 5 * 0.9\right)^3 * e^{-2.25}}{3!}$$

$$b) P[X(5) = 5/X_1(15) = 2] = P[X(5) = 5] = \frac{\left(\frac{1}{2} * 5\right)^5 * e^{-2.5}}{5!}$$

$$c) P[X(15) = 10/X_1(15) = 2] = P[X_1(15) + X_2(15) = 10/X_1(15) = 2] =$$

$$\begin{aligned}
\frac{P[X_1(15) + X_2(15) = 10; X_1(15) = 2]}{P[X_1(15) = 2]} &= \frac{P[X_2(15) = 8; X_1(15) = 2]}{P[X_1(15) = 2]} \\
&= \frac{P[X_2(15) = 8]P[X_1(15) = 2]}{P[X_1(15) = 2]} = P[X_2(15) = 8] \\
&= \frac{\left(\frac{1}{2} * 0.9 * 15\right)^8 * e^{-6.75}}{8!} = \frac{6.75^8 * e^{-6.75}}{8!}
\end{aligned}$$

Ushtrim 5

Dështimet e një sistemi ndodhin sipas një procesi Poisson me intensitet $1/4$ në vit. Supozojme se sa herë që ndodh një dështim i sistemit, ai është dështim i tipit 1 me probabilitet 0.3, dështimi i tipit 2 me probabilitet 0.2 dhe dështimi i tipit 3 me probabilitet 0.5.

Përafroni probabilitetin që do të ketë të paktën 20 dështime te sistemit te tipit 1 dhe te tipit 2 në vitin $t = 100$.

Shenojme:

$\{X_1(t); t \geq 0\}$ procesin Puason me intensitet $\frac{1}{4} * 0.3 = \frac{3}{40}$, ku $X_1(t)$ është numri i dështimeve te tipit 1 te sistemit në $(0, t]$,

$\{X_2(t); t \geq 0\}$ procesin Puason me intensitet $\frac{1}{4} * 0.2 = 1/20$, ku $X_2(t)$ është numri i dështimeve te tipit 2 te sistemit në $(0, t]$,

$\{X_3(t); t \geq 0\}$ procesin Puason me intensitet $\frac{1}{4} * 0.5 = \frac{5}{40}$, ku $X_3(t)$ është numri i dështimeve te tipit 3 te sistemit në $(0, t]$.

Kështu që përafrimi i probabilitetit që të kemi të paktën 20 dështime te tipit 1 dhe tipit 2 te sistemit në vitin $t = 100$ do të jetë:

$$P(X_1(100) + X_2(100) \geq 19.5)$$

duke marrë në konsideratë korregjimin e vazhdueshëm.

Kemi që për dështimet e tipit 1 te sistemit,

$$E[X_1(100)] = \frac{3}{40} * 100 = 7.5, \quad D(X_1(100)) = 7.5$$

dhe për dështimet e sistemit te tipit 2,

$$E[X_2(100)] = \frac{1}{20} * 100 = 5, \quad D(X_2(100)) = 5$$

per sa me sipër kemi:

$X_1(100) + X_2(100) \sim P(12.5)$, mqs $12.5 > 10$ perdorim përafrimin Normal te ligjit Puason.

$$\begin{aligned} P\left(\frac{N_1(100) + N_2(100) - (E[N_1(100)] + E[N_2(100)])}{\sqrt{D(N_1(100)) + D(N_2(100))}} \geq \frac{19.5 - (7.5 + 5)}{\sqrt{7.5 + 5}}\right) \\ = P\left(Z \geq \frac{7}{\sqrt{12.5}}\right) \\ = 1 - \varphi(1.9799) = 1 - 0.9761 = 0.0239 \end{aligned}$$